



NOTAT

VIDENSARTIKEL 1: SINGLE LINE DIAGRAM (SLD), REVISION 1

En grundlæggende introduktion

Elektriske kredsløb illustreres ved hjælp af et enstregdiagram/single line-diagram (SLD).

Et SLD er en forenklet måde at vise et elektrisk kredsløb, hvor der kun bruges én linje til at repræsentere alle ledninger og komponenter.

Fordelen ved at bruge et SLD er, at det kan vise hovedfunktionerne i et komplekst kredsløb på en klar og kortfattet måde, uden at hver ledning og komponent skal tegnes i detaljer.

Et SLD kan bl.a. bruges til at vise spændingsniveauer, bryder, adskiller, overspændingsafleder, jording, transformatorer, generatorer, motorer og andet elektrisk udstyr i et kredsløb.

Et SLD skal også vise de interne forbindelser for det underlæggende net, som systembrugeren ejer. Et SLD hjælper ingeniører, teknikere og operatører med at forstå, designe, drive og vedligeholde et elektrisk system.

Krav til SLD

Et SLD skal udarbejdes og bl.a. anvende grafiske symboler i henhold til standarden for grafiske symboler for diagrammer, jf. IEC 60617:2024 DB¹.

Derudover skal et SLD dokumentere:

- Anlægsnavn, f.eks. "Solcellepark BOLBRO"
- Stationsnavn inkl. spændingsniveau, f.eks. 150 kV station Bolbro
- Feltnavne, f.eks. XYZ
- Højspændingskomponentnavne, F.eks.: QC8, QB9, QA etc.

Systembrugeren har ansvaret for at sikre, at den til enhver tid nyeste standard benyttes.

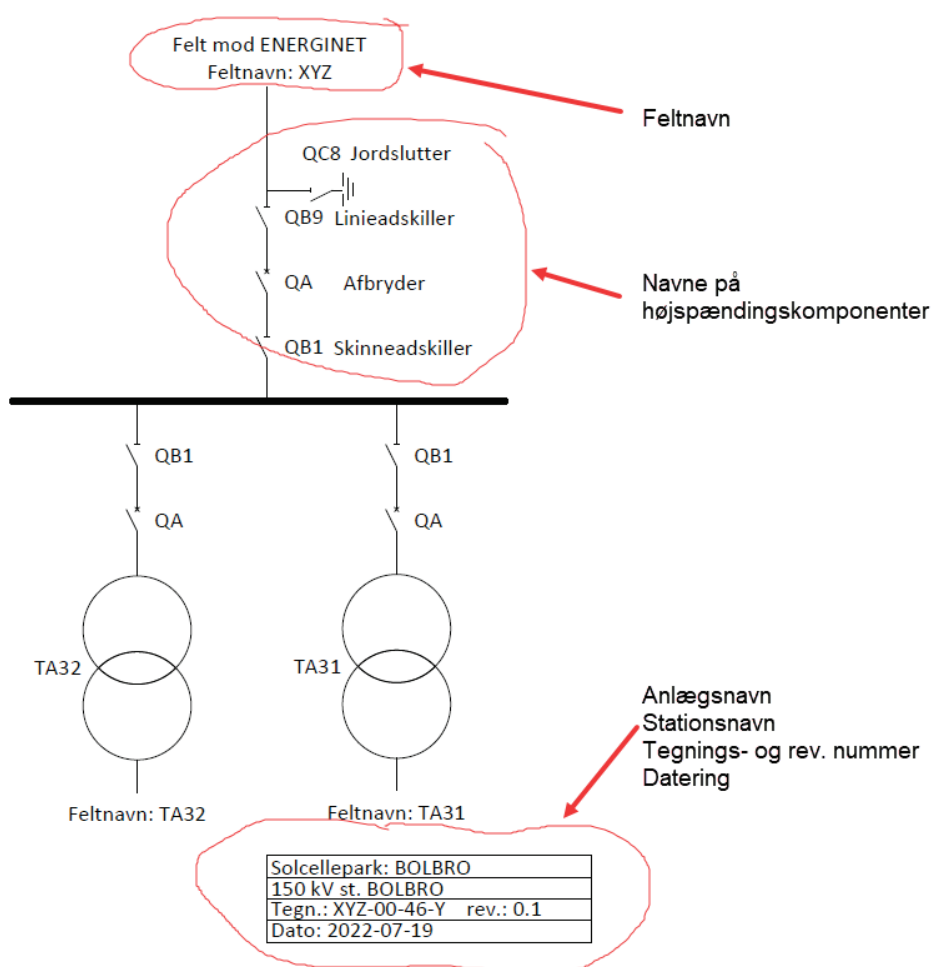
¹ www.iec.ch

Navngivning af komponenter og målepunkter skal ligeledes følge denne standard, da RfG- og NC DC-forordningernes generiske signalliste og den hårdtfortrådede signalliste tilhørende Bilag 2.2 holdes op mod SLD'et og de navngivninger, der er benyttet. Korrekt brug af både symboler, projektnavn, ejernavn, versionsnummer og data er derfor vigtigt.

Navngivning af Energinet-ejede komponenter følger oplysninger, der fremsendes via Bilag 2.1.

Nedenstående Figur 1 viser et eksempel på et SLD med minimumskrav for fyldestgørende information til et første udkast til den "hårdtfortrådede signaludvekslingsaftale".

SLD'et skal desuden kunne identificeres f.eks. i form af et tegningsnummer og evt. revision samt dateres.



Figur 1 – Eksempel på krav til første udkast til SLD for hårdtfortrådet signaludvekslingsaftale.

Sådan tegnes et enstregdiagram

Disse grundlæggende trin skal følges ved udarbejdelse af et enstregdiagram:

- Identificér kredsløbets hovedkomponenter og deres symboler.
- Tegn en enkelt linje for at repræsentere den vigtigste strømkilde, såsom en generator eller et forsyningsnet. Angiv spænding på både primær og sekundær side af transformer(ne).
- Tegn en enkelt linje for at repræsentere hver gren af kredsløbet, og forbind komponenterne med deres symboler. Angiv spænding, strøm og effekt for hver komponent.
- Tegn en enkelt linje for at repræsentere forbrugs- eller produktionskilden. Angiv belastningens spænding, strøm og effekt.
- Tilføj yderligere relevante oplysninger som komponentnavne og numre.

Ovenstående grundregler er gældende både for SLD for hårdtfortrådede signaler og for SLD for hele anlæggets opbygning, herunder forordningssignaler.